

Déterminer un angle par la trigonométrie

Cours – Notion 6 • « CAH-SOH-TOA : avec trois mots, Toa trouve **l'angle** ! »

I. Vocabulaire du triangle rectangle

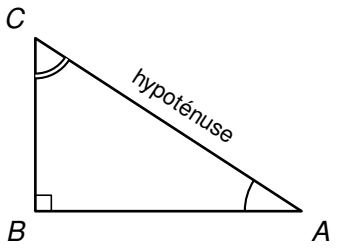
✎ Les trois côtés

Dans un triangle rectangle :

— l'**hypoténuse** est le côté opposé à **l'angle droit** ; c'est le côté le plus **long** ;

— pour un angle aigu, le **côté adjacent** est le côté de cet angle qui n'est pas **l'hypoténuse** ;

— le **côté opposé** est le côté qui ne touche pas **l'angle**.



Pour l'angle...	Hypoténuse	Côté opposé	Côté adjacent
$\widehat{A}$ **(un arc)**	$[AC]$	$[BC]$	$[AB]$
$\widehat{C}$ **(deux arcs)**	$[AC]$	$[AB]$	$[BC]$

▲ Attention !

L'hypoténuse ne change jamais. Mais le côté opposé et le côté adjacent **dépendent de l'angle choisi** : avant tout calcul, on repère l'angle !

II. Cosinus, sinus et tangente

★ Définitions ★

Dans un triangle rectangle, pour un angle aigu $\widehat{A}$:

$$\cos\widehat{A} = \frac{\text{adjacent à } \widehat{A}}{\textbf{hypoténuse}} \qquad \sin\widehat{A} = \frac{\textbf{opposé à } \widehat{A}}{\text{hypoténuse}} \qquad \tan\widehat{A} = \frac{\text{opposé à } \widehat{A}}{\textbf{adjacent à } \widehat{A}}$$

Ces quotients ne dépendent que de **la mesure de l'angle**, pas de la taille du triangle. Comme l'hypoténuse est le plus long côté, le cosinus et le sinus sont toujours compris entre 0 et 1.

✍ Exemples

Triangle	Cosinus	Sinus	Tangente
ABC ci-dessus, rectangle en B ; angle $\widehat{A}$	$\cos\widehat{A} = \frac{AB}{AC}$	$\sin\widehat{A} = \frac{BC}{AC}$	$\tan\widehat{A} = \frac{BC}{AB}$
RST rectangle en S, $RS = 5$, $ST = 12$, $RT = 13$; angle $\widehat{R}$	$\cos\widehat{R} = \frac{5}{13}$	$\sin\widehat{R} = \frac{12}{13}$	$\tan\widehat{R} = \frac{12}{5}$



Le conseil de Toa : retiens le mot magique **CAH-SOH-TOA** : **C**osinus = **A**djacent / **H**ypoténuse ; **S**inus = **O**pposé / **H**ypoténuse ; **T**angente = **O**pposé / **A**djacent.

III. Retrouver un angle avec la calculatrice

☞ La calculatrice

On règle la calculatrice en mode **degrés** (« D » ou « DEG » à l'écran). Si l'on connaît le cosinus d'un angle, la touche $\boxed{\cos^{-1}}$ donne l'angle (souvent $\boxed{\text{2nde}}$ ou $\boxed{\text{shift}}$ puis $\boxed{\cos}$). Même chose avec $\boxed{\sin^{-1}}$ et $\boxed{\tan^{-1}}$.

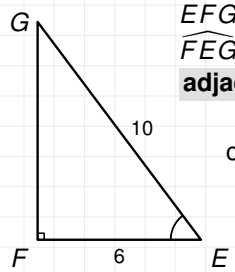
Exemple : si $\cos\widehat{A} = 0{,}6$ alors $\widehat{A} = \cos^{-1}(0{,}6) \approx 53{,}1°$ (arrondi au dixième).

IV. Méthode complète

☞ Les 4 étapes pour déterminer un angle

1. Vérifier que le triangle est **rectangle** et repérer l'angle cherché.
2. Nommer les côtés connus par rapport à cet angle : **opposé**, **adjacent** ou hypoténuse.
3. Choisir le bon quotient grâce à **CAH-SOH-TOA** et écrire l'égalité.
4. Calculer l'angle avec la touche $\boxed{\cos^{-1}}$, $\boxed{\sin^{-1}}$ ou $\boxed{\tan^{-1}}$, puis **arrondir**.

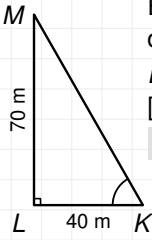
✍ Deux exemples rédigés



EFG rectangle en F ; on cherche $\widehat{FEG}$ au degré près. $[EF]$ est le côté **adjacent**, $[EG]$ est **l'hypoténuse**.

$$\cos\widehat{FEG} = \frac{EF}{EG} = \frac{6}{10}$$

$$\widehat{FEG} = \cos^{-1}(0{,}6) \approx 53°$$



En K sur la plage, Lina vise le haut M d'une falaise de 70 m, à 40 m de son pied L (fictif). On cherche $\widehat{LKM}$ au dixième. $[LM]$ est le côté **opposé**, $[KL]$ le côté **adjacent**.

$$\tan\widehat{LKM} = \frac{LM}{KL} = \frac{70}{40}$$

$$\widehat{LKM} = \tan^{-1}(70 \div 40) \approx 60{,}3°$$

Bonus : la somme des angles d'un triangle vaut 180°, donc $\widehat{KML} \approx 180° - 90° - 60{,}3° = 29{,}7°$.

⊗ Les pièges à éviter

✘ Erreur	Pourquoi c'est faux ?	✔ Bonne réponse
$\cos^{-1}(0{,}6) = 0{,}93$	La calculatrice est en mode **radians**	mode degrés : 53,1°
$\tan\widehat{LKM} = \dfrac{KL}{LM}$	Opposé et adjacent inversés : le côté opposé ne touche pas l'angle	$\tan\widehat{LKM} = \dfrac{LM}{KL}$
$\cos\widehat{A} = \dfrac{7}{5}$	Un cosinus est toujours inférieur à 1 : l'hypoténuse va au dénominateur	$\cos\widehat{A} = \dfrac{5}{7}$
$\cos\widehat{A} = \dfrac{4}{7} \approx 0{,}57$ puis $\cos^{-1}(0{,}57) \approx 55{,}2°$	On arrondit trop tôt : le résultat final est faussé	$\cos^{-1}(4 \div 7) \approx 55{,}1°$



Retiens bien : je repère l'angle, je nomme les côtés, puis je calcule !

Revoir en vidéo (Yvan Monka)

Avec le cosinus **Avec la tangente**